CSA para NAUSICA: puntos pendientes

J. J. Gómez-Cadenas
Donostia International Physics Center (DIPC)

26 de octubre de 2026

Los cálculos se han realizado con apoyo de Codex, versión Astra, high.

El cálculo aplica a tu circuito una corriente de iones distribuidos uniformemente durante 10 ms, con una capacitancia externa de 1.25 pF y una capacitancia de realimentación de 3 fF. LTspice calcula el voltaje y el espectro de ruido. Después se promedian los voltajes durante 300 μs en los extremos del frame y se calcula su diferencia, corregida por descarga. El mismo filtro se aplica al espectro de ruido. Se obtiene un ENC de unos 40 electrones RMS y un umbral de 203 iones para $S/N > 5$.

Para completar el estudio, necesitamos:

Confirmar los modelos de transistores y el espectro de ruido que deben usarse. La ejecución con los archivos que me mandaste da una contribución flicker nula. Necesitaría el espectro numérico de ruido de salida entre 0.1 Hz y 1 MHz para esta configuración, a 20 °C, junto con los modelos y la versión de LTspice que has utilizado. Con esos datos, puedo comprobar el ENC con Astra.

El artículo describe el cálculo. Los scripts, los modelos y los resultados están en el repositorio.